

Introducción

La Organización y Arquitectura de Computadoras es un campo de estudio de la computación que abarca dos conceptos diferentes, pero que deben estudiarse como un conjunto. La *arquitectura* corresponde al diseño e implementación de un modelo de sistema con las propiedades físicas necesarias para ejecutar programas en la computadora; por otro lado, la *organización* se refiere a la estructura lógica requerida para que todos los componentes de la arquitectura se interconecten.

Considerando estos dos conceptos, es evidente que una computadora requiere de estos dos subsistemas para obtener datos de su entorno, procesarlos y generar resultados. Las computadoras le facilitan la vida al ser humano, debido a su capacidad de resolver problemas a través de la ejecución de programas. Por lo tanto, la adquisición de conocimientos relacionados a la organización y arquitectura de computadoras es indispensable para todo profesional de la informática.

La constante evolución de la tecnología exige que los futuros profesionales comprendan el funcionamiento interno y externo de una computadora, con el fin de desarrollar técnicas que permitan mejorar las funcionalidades e incrementar las capacidades que esta máquina puede ofrecer. En este sentido, quizás la característica que mayormente se busca desarrollar es el rendimiento, es decir, el desempeño de la computadora a través del correcto aprovechamiento de los recursos físicos y lógicos que la integran.

El presente folleto tiene como objetivo ser una herramienta para la transferencia de los conocimientos técnicos necesarios para que los estudiantes que cursen la materia de Organización y Arquitectura de Computadoras, comprendan conceptos básicos relacionados a los componentes de hardware y la configuración lógica de una computadora, además de comprender cómo son los procesos y técnicas que se aplican para que tanto la organización como la arquitectura de una computadora cree el sistema denominado computadora.

Capítulo I: Componentes Generales del Computador

Esquema General

En la actualidad, en el diseño y la construcción de computadoras se mantiene una clara definición de sobre lo que es la arquitectura y la organización de una computadora. (Stallings, 2010) describe de forma clara las definiciones de estos dos conceptos:

- **Arquitectura:** Se refiere a la parte lógica de la computadora, pues se compone de todos aquellos atributos del sistema que son visibles para el programador y que tienen un impacto directo en la ejecución de programas. En la Figura 1 se muestra el esquema de la arquitectura de una placa madre común.

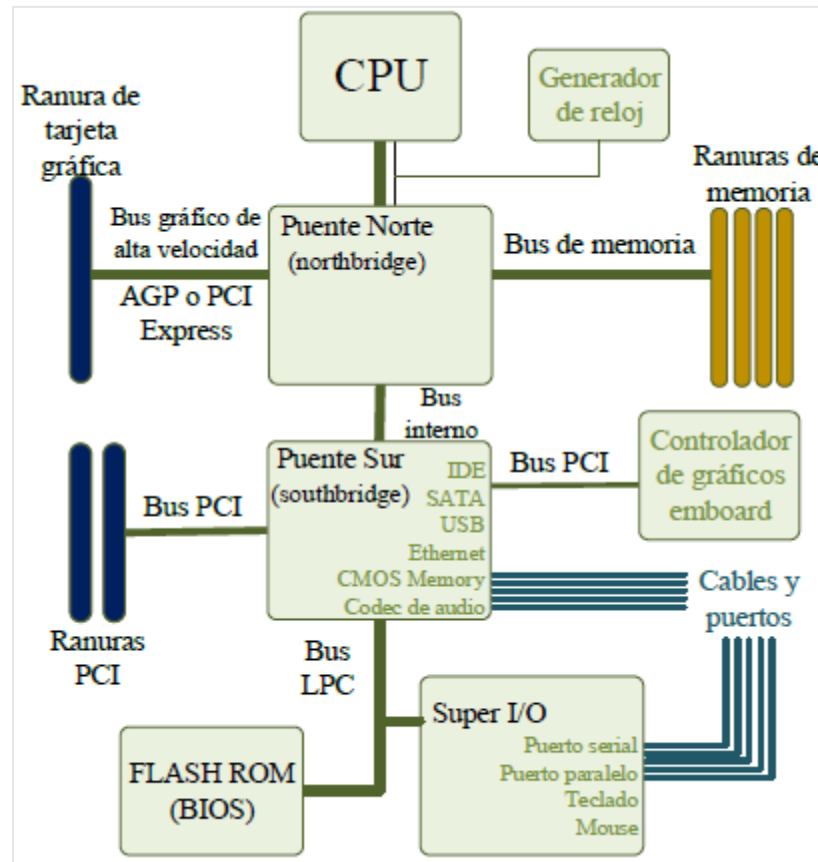


Figura 1. Esquema de la arquitectura de una placa madre común. - Tomado de (Guijarro, García, & Yanza, 2018).

- **Organización:** Es el conjunto de componentes físicos que conforman las unidades operacionales y las interconexiones para realizar lo especificado por la arquitectura. En la Figura 2 se muestra la organización física de una computadora.

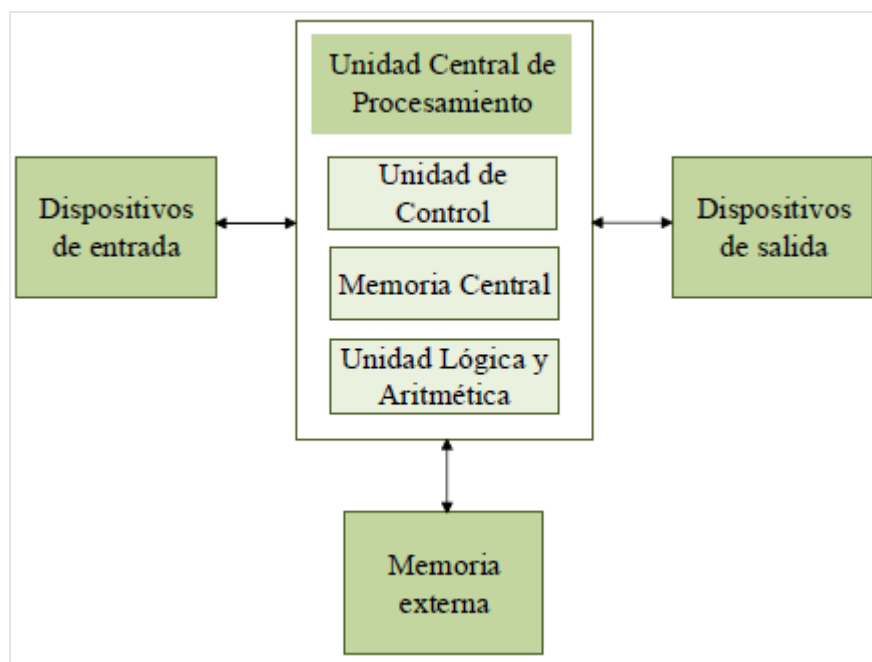


Figura 2. Esquema de la organización física de una computadora. - Tomado de (Guijarro et al., 2018).

Tanto la arquitectura como la organización son subconjuntos importantes del sistema que permite el funcionamiento de una computadora. La siguiente tabla resume las principales diferencias entre ambos conceptos:

Arquitectura	Organización
Elementos lógicos (conjunto de instrucciones, número de bits utilizados para la representación de distintos tipos de datos, mecanismos de entrada/salida, técnicas de direccionamiento de memoria)	Componentes físicos (detalles del hardware que son transparentes para el programador como señales de control, interfaces entre la computadora y los periféricos)
Responde al “¿Qué hacer?” a través de un conjunto de instrucciones	Responde al “¿Cómo hacer?” a través de la implementación de la arquitectura
También denominada “conjunto de instrucciones” y es de más alto nivel.	También llamada “microarquitectura” y es de bajo nivel.

En cuanto a las arquitecturas, las más reconocidas son la arquitectura de Von Neumann y la arquitectura Harvard. Estas se describen e ilustran a continuación, de acuerdo con las explicaciones de (Baba, 2019):

- **Arquitectura Von Neumann:** Se utiliza un solo bus para enviar tanto datos como instrucciones y estos son almacenados en una sola memoria. En la Figura 3 se ilustra la arquitectura Von Neumann.



Figura 3. Arquitectura Von Neumann. - Adaptado de (Baba, 2019).

- **Arquitectura Harvard:** Tanto los datos como las instrucciones se envían y se almacenan en buses y memorias diferentes. La Figura 4 ilustra la arquitectura Harvard.

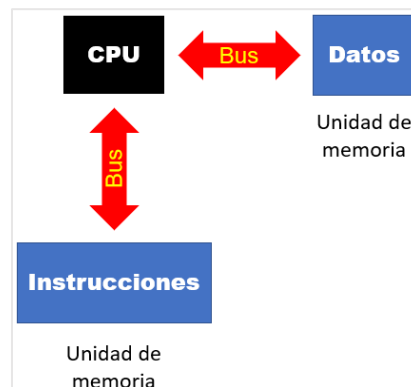


Figura 4. Arquitectura Harvard. - Adaptado de (Baba, 2019).

Con las descripciones anteriores se puede deducir que la principal diferencia entre ambas arquitecturas radica en el uso de los recursos, siendo la arquitectura Harvard más eficiente. Esto se justifica en el hecho de que en la arquitectura Von Neumann pura, la Unidad de Central de Procesamiento no puede estar simultáneamente leyendo una instrucción o leyendo/escribiendo datos desde/hacia la memoria.

Unidades funcionales

La computadora es un sistema complejo que utiliza diversos recursos interconectados entre sí y que trabajan coordinadamente a fin de realizar procesos, los cuales consisten en cuatro funciones básicas, como indica (Stallings, 2010):

1. Procesamiento de datos
2. Almacenamiento de datos
3. Transferencia de datos
4. Control

Basados en las funciones básicas, se puede establecer la siguiente lista de unidades funcionales de la computadora:

- **Unidad Central de Procesamiento (CPU):** Es el componente principal de una computadora, pues controla la operación de la computadora y ejecuta el procesamiento de datos que producirá una salida que podrá ser almacenada por una aplicación o visualizada en la pantalla. Este componente debe tener al menos un procesador que es un chip que se encarga de realizar cálculos, sin embargo, en la actualidad las CPU tienen varios procesadores denominados *núcleos* y una sola computadora puede tener varias CPU.
- **Unidad de Interfaz del Bus:** Es la parte del procesador que permite la interconexión con el resto de la computadora y tiene la función de mover información sobre el bus de datos del procesador. Este componente es responsable de responder a todas las señales que llegan al procesador y de generar señales que salen del procesador al resto del sistema.
- **Memoria:** Su función es almacenar los datos que son producto de la ejecución de un programa y las operaciones que realiza la computadora. Existen distintos tipos de memoria: registros, caché, ROM, RAM, entre otras.
- **Unidades de entrada/salida (E/S):** Estos componentes son los de mayor tamaño en la computadora y se dividen de la siguiente manera:
 - ❖ *Dispositivos de entrada*, que se utilizan para introducir información en la computadora y entre estos se mencionan el teclado, el ratón, el micrófono y el escáner.

- ❖ *Dispositivos de salida*, que se utilizan para extraer la información que ha sido procesada por la computadora y entre estos se mencionan el monitor, la impresora y las bocinas.
- ❖ *Dispositivos de almacenamiento*, que se utilizan para guardar y posteriormente recuperar información y entre estos se mencionan el disco duro externo y las memorias USB.
- **Tarjeta madre o placa base:** Es una placa que tiene un circuito impreso y este es la base de una computadora, ya que permite la comunicación de todos los componentes de hardware.
- **Unidad de control (CU):** Este componente controla todas las funciones que se llevan a cabo dentro del procesador y le indica a la *unidad aritmética lógica (ALU)* sobre cuál operación aritmética y lógica debe realizarse. Además, este funciona según el reloj del sistema y da órdenes sobre las rutas internas para el procesamiento de los datos en lo que se refiera a la fuente y el destino de estos.
- **Registros:** Es un área de almacenamiento local y temporal para los datos provenientes de la RAM, los cuales dan instrucciones al procesador para la ejecución, y los datos provenientes del procesador, después de ser procesados. Existen dos tipos de registros los cuales en algunos casos tiene el mismo tamaño en cantidad de bits, mientras que en otros el bus externo de datos es más estrecho o ancho.
 - ❖ *Registros internos*, también llamado bus interno de datos, que conecta los componentes internos del procesador a la placa base.
 - ❖ *Registros externos*, también llamado bus externo de datos, que recoge los datos que van de la memoria al procesador.
- **Tarjetas de expansión:** También llamada puerto de expansión, es una conexión que se encuentra dentro del ordenador en la placa base. Este puerto permite conectar una tarjeta de expansión de hardware, como es el caso de cuando se desea instalar una nueva tarjeta de video en el equipo, la cual se colocará en la ranura de expansión compatible.

Proceso de Arranque – POST

El proceso de arranque o Power On Self Test (POST) consiste en la ejecución de un conjunto de instrucciones contenidas en la BIOS (Basic Input Output System), que diagnostican y comprueban que el hardware está completo y en buen funcionamiento, antes de que la BIOS inicie un arranque real. Por este motivo, el POST se considera una autoprueba de encendido y luego de este proceso, procede a realizar otras pruebas a medida que se inicia el proceso de arranque.

Unidad Central de Procesamiento – CPU

La unidad central de procesamiento o CPU, también denominada *procesador* o *microprocesador*, cumple las funciones de ejecución e interpretación de un sistema informático y esto hace que pueda considerarse como un componente complejo. La estructura de la CPU se compone de una serie de otros componentes que trabajan en conjunto para el llevar a cabo el procesamiento de operaciones.

Unidad de Ejecución

Controla las operaciones del CPU y por consiguiente, a la computadora (Stallings, 2010). Esto quiere decir que realiza operaciones y cálculos según las instrucciones de un programa informático, por lo que sus funciones se pueden resumir como indica (Islam, 2017): decodificación y ejecución de instrucciones.

Registros Generales

También denominados *registros de propósito general*, son los operandos en la ejecución de instrucciones y pueden funcionar en el almacenamiento temporal de datos o direcciones.

- **Registro de datos:** Almacena datos que pueden ser instrucciones o datos del operando, ambos obtenidos durante el ciclo de ejecución. Pueden diferenciarse según el formato y el tamaño de los datos que estos almacenan, por ejemplo para números enteros y para números en punto flotante (Orenga & Manonellas, 2017).
- **Registro de direccionamiento:** Enlazan la CPU con el canal de direcciones y cuando sucede el acceso a la memoria, la dirección es colocada en la MAR por la unidad de control y esta permanecerá ahí hasta que se complete la transacción.

Funcionan para acceder a la memoria y para almacenar direcciones, por ejemplo para dirigir segmentos de memoria o acceder a la pila (Orenga & Manonellas, 2017).

- **Registro acumulador:** Guarda el resultado de la última operación realizada por la ALU.

Unidad de Control

La unidad de control o CU (Control Unit), es un decodificador de instrucciones leídas en memoria y a partir de esto, genera señales de control. Como indica (Guijarro et al., 2018), las señales que genera permiten organizar los flujos de información entrantes y salientes desde la CPU al resto del sistema y viceversa, por lo que se puede afirmar que controla el funcionamiento de los diversos componentes del CPU.

Unidad Aritmética Lógica

La unidad aritmética lógica o ALU (Arithmetic Logic Unit), es un circuito que posibilita la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas, tanto con número enteros como con número reales (Orenga & Manonellas, 2017). Las operaciones que puede realizar son las de suma, resta, multiplicación, división y funciones avanzadas, mientras que en las funciones lógicas ejecuta comparaciones de mayor que (>), menor que (<), igual que (=), desigual (<>) y las operaciones del álgebra booleana como AND, OR y NOT.

El funcionamiento de este componente se limita a la cantidad de bits, lo cual se resume a continuación tomando como base las descripciones de (Orenga & Manonellas, 2017):

- **Números enteros:** Se representan en notación de signo magnitud, complemento a 1 y complemento a 2 (representación más comúnmente utilizada); todas en código binario. En la actualidad, la cantidad de bits que generalmente se utiliza en las computadoras es de 32 o 64.
- **Números reales:** Se representan en notación de punto fijo o en punto flotante. La notación en punto fijo consiste en una coma binaria en posición fija y cuenta con una cantidad definida de bits para la parte entera y la parte decimal, mientras que la notación en punto flotante consiste en tres partes: signo, mantisa y exponente. Para esta última notación existen tres formatos, representados como números

binarios: a) *precisión simple* (32 bits), b) *doble precisión* (64 bits) y c) *cuádruple precisión* (128 bits).

Registro de Estados (banderas)

El registro de estados almacena información sobre el estado del procesador (Orenga & Manonellas, 2017), lo que se puede entender como el almacenamiento del resultado de la última operación realizada por la ALU. (Stallings, 2010) describe cuatro registros que son esenciales para la ejecución de una instrucción, pues se utilizan para movilizar datos entre el procesador y la memoria:

1. **Contador de programa (Program counter - PC)** que contiene la dirección de una instrucción que se va a extraer.
2. **Registro de instrucciones (Instruction register - IR)** que contiene la instrucción extraída más recientemente.
3. **Registro de dirección de memoria (Memory address register - MAR)** que contiene la dirección de una ubicación en memoria.
4. **Registro de datos de memoria (Memory buffer register - MBR)** que contiene los datos que se van a escribir en memoria o los que se han leído más recientemente.

Por otro lado, muchos procesadores incluyen en su diseño al registro *PSW* o *Programa Status Word* que es una palabra de estado o condición que guarda información sobre un programa en ejecución, generalmente códigos de condición. Este se representa a través de bits que indican si el resultado de una operación aritmética fue 0, negativo o si se desbordó. Esos bits son lo que se denomina *banderas* o *flags*, que son indicadores de resultados y pueden ser consultados por un programa. Las banderas más comunes, de acuerdo con (Tutorialspoint.com, 2013), son:

- **Cero (Zero Flag - ZF):** Indica cuando el resultado de una operación aritmética o de comparación es igual a cero.
- **Desbordamiento (Overflow Flag - OF):** Indica que hay desbordamiento en el resultado de una operación aritmética.
- **Signo (Sign Flag - SF):** Indica el signo del resultado de una operación aritmética.

- **Transporte (Carry Flag - CF):** Indica si hay transporte en el resultado de una operación aritmética, ya sea dentro de una suma o cuando hay acarreo en una resta.
- **Interrupción (Interruption Flag - IF):** Determinar cuándo se habilitan o deshabilitan las interrupciones.
- **Dirección (Direction Flag - DF):** Determina la dirección en la que se deben mover o comparar una cadena de datos.

Unidad de Interfaz del Bus

La unidad de interfaz del bus o *Bus Interface Unit (BIU)* es la responsable de realizar todas las operaciones de los buses (Islam, 2017). Un bus puede definirse como una vía de comunicación que interconecta varios dispositivos, tal como indica (Facultad de Informática UCM, 2011), por lo que este proporciona la interfaz adecuada para la transferencia de información entre las diferentes unidades de una computadora. La BIU se divide según la jerarquía de los buses y estos pueden ser: bus del sistema, buses locales, buses de expansión o de E/S y bus de alta velocidad. Estos se muestran a continuación en el diagrama de la Figura 5.

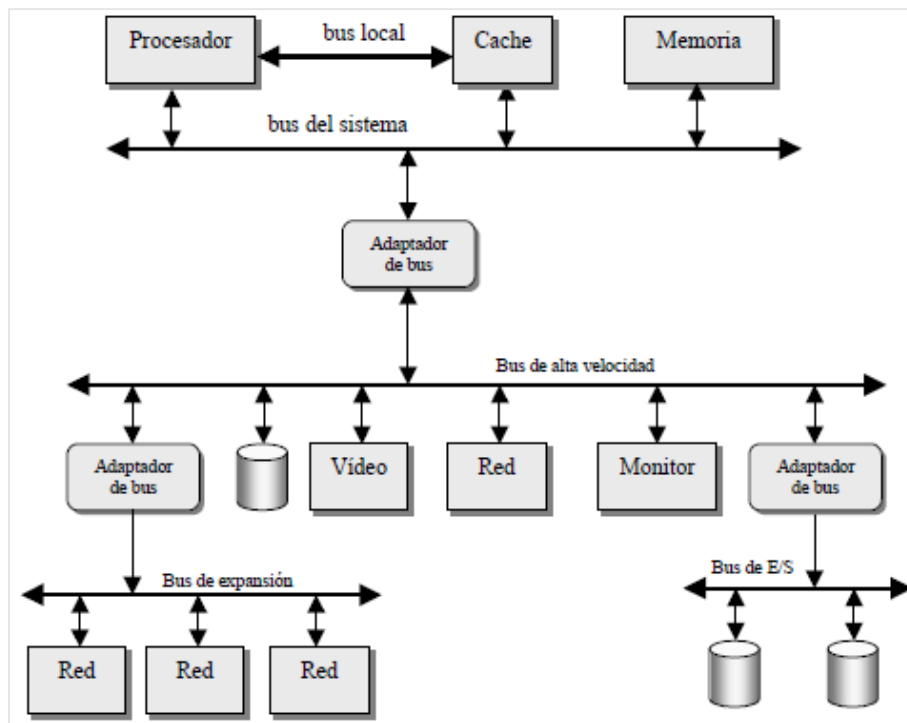


Figura 5. Jerarquía de los buses de la BIU. - Tomado de (Facultad de Informática UCM, 2011).

Las funciones de la BIU se resumen en extracción de instrucciones, lectura y escritura de operandos para la memoria, extracción y almacenamiento de operandos, control del bus y envío de datos de E/S hacia los respectivos periféricos. Además, la estructura de un bus se compone de cientos de líneas separadas y cada una de ellas tiene una función específica. Las funciones se comprenden en tres grupos, además de las líneas que permiten la distribución de energía desde la fuente de alimentación hasta los módulos adjuntos; estas funciones se describen a continuación, de acuerdo con las explicaciones de (Stallings, 2010):

- **Líneas de datos:** Proporcionan un camino para la transferencia de los datos a través de los módulos del sistema y se compone de un número de líneas que se denominan el *ancho* del bus. Cada una de esas líneas puede transferir un bit a la vez, por lo que la cantidad de líneas determina la cantidad de bits que puede transferir al mismo tiempo, y por consiguiente, determina el rendimiento de todo el sistema.
- **Líneas de direcciones:** Estas líneas designan la fuente o el destino de los datos en el bus. El funcionamiento de estas líneas depende del ancho del bus, pues este determina la capacidad máxima de memoria del sistema por lo que estas líneas también se utilizan para gestionar las direcciones de los puertos E/S.
- **Líneas de control:** Son los medios que controlan el acceso y el uso de los datos y la línea de direcciones, ya que estos son compartidos por todos los componentes del sistema. La sincronización y los comandos son dos de las señales que estas líneas transmiten.

Bus del Sistema

El bus del sistema o *backplane* es un bus que permite la interconexión entre la CPU y la memoria (Mendías Cuadros, 2000). El rendimiento de este bus puede disminuir si aumenta la cantidad de dispositivos conectados a él, lo cual puede ser debido a dos motivos: 1) por el aumento del retardo de propagación de las señales y 2) por el aumento de la demanda de acceso a los dispositivos (Facultad de Informática UCM, 2011).

Bus Local

A diferencia del bus del sistema, el bus local se caracteriza por tener menor longitud, ser más rápido y por adaptarse a la arquitectura específica del sistema para permitir un mayor ancho de banda entre el procesador y la memoria caché (Facultad de Informática UCM, 2011). Como indica (Norton, 2006), este tipo de bus fue desarrollado con el fin de poder conectar dispositivos que tuvieran mayor velocidad de procesamiento con el CPU, ya que el bus local permite aislar el tráfico entre el procesador y la memoria caché del resto del sistema.

Bus de Expansión

Los buses de expansión, también denominados buses E/S, permiten la reducción del tráfico del sistema, de modo que sea más eficiente la transferencia entre el procesador y la memoria caché (Facultad de Informática UCM, 2011). Estos buses son independientes de la computadora y tienen sus propias características, además permiten la conexión de una gran variedad de periféricos siempre que estos sean compatibles.

Los buses de expansión deben conectarse con un dispositivo llamado *adaptador de bus* a los buses del sistema, el cual permite que las distintas propiedades de los buses se adapten (Mendías Cuadros, 2000). Los buses de expansión son estándar y se pueden mencionar algunos como: FireWire, USB, SCSI, PCI y AGP.

Bus de Alta Velocidad

Los buses de alta velocidad permiten la transferencia de datos a alta velocidad entre distintos controladores del sistema, lo que permite la reducción del uso de recursos (Truex, 1985). En otras palabras, estos buses tienen una alta tasa de transferencia de datos, lo que se traduce en una frecuencia en el envío y cantidad de datos.

Memoria

La memoria de una computadora es uno de sus componentes más importantes porque permite el almacenamiento de información relevante, tales como instrucciones y datos, que posteriormente puede ser consultada y utilizada (Guijarro et al., 2018). Este sistema tiene una serie de características importantes que se describen a continuación, basándose en las descripciones de (Manonellas, 2013):

- **Localización:** Depende de su ubicación dentro de la computadora y se distinguen tres tipos: 1) memoria dentro del chip del procesador, el cual contiene los registros y diferentes niveles de memoria caché; 2) memoria interna, la cual está en la placa base; y 3) memoria externa, que abarca aquellos dispositivos de almacenamiento secundario como el disco duro.
- **Capacidad:** Se refiere al tamaño de la memoria y por consiguiente, hace referencia a la cantidad de información que puede almacenar. La capacidad se mide en una unidad denominada *byte (B)* que equivale a 8 bits.
- **Método de acceso:** Se refiere al método que utiliza la memoria para acceder a las diferentes posiciones de memoria y se pueden definir cuatro métodos: 1) *secuencial* que consiste en acceder desde la última posición accedida y leer en orden todas las posiciones de la memoria hasta llegar a la posición deseada; 2) *directo* que consiste en organizar en bloques con direcciones únicas y luego acceder al inicio de un bloque para ejecutar el método secuencial; 3) *aleatorio* que organiza en un vector a cada elemento de la memoria con una dirección única y luego accede a la posición deseada utilizando la dirección; y 4) *asociativo* que es parecido al método aleatorio con la diferencia de que utiliza el contenido, comparando el valor que se quiere encontrar con el contenido en cada posición de la memoria.
- **Organización de los datos:** Es la manera en la que las memorias en el chip del procesador y en la memoria interna organizan los datos, ya que las memorias externas utilizan otras formas de organización. En este punto, se pueden mencionar: 1) *palabra de memoria* que es la unidad de organización de la memoria desde la perspectiva del procesador y su tamaño se mide en bytes; 2) *unidad de direccionamiento* que es un vector con datos a los cuales se puede acceder a través de su dirección o posición dentro del vector; 3) *unidad de transferencia* que es la máxima cantidad de bytes a la que la memoria accede, determinada por el tamaño de la palabra de memoria.
- **Tiempo de acceso:** También llamado latencia, es la cantidad de tiempo que pasa desde que una dirección de memoria es visible para los circuitos hasta que el dato es almacenado o está disponible (escritura o lectura, respectivamente).

- **Velocidad de transferencia:** Es el tiempo que pasa entre la lectura o escritura de un dato en la memoria.

Memoria Principal o Interna

(Manonellas, 2013) describe a la memoria principal o interna como aquella que se encarga del almacenamiento de los programas a ejecutar y sus respectivos datos, por lo que es visible para el programador como un conjunto de direcciones. Su implementación consiste en diversos chips conectados a la placa base.

A continuación, se especifican las diferentes clasificaciones de la memoria interna:

- **Según su función y modo de acceso:** Se pueden clasificar en tres tipos de memoria y se describen a continuación, basado en las definiciones de (Rebollo, 2014):
 - ✓ **RAM (Random access memory):** Considerada la memoria de trabajo del procesador porque almacena de forma temporal los datos y las instrucciones de los programas en ejecución. Su nombre *memoria de acceso aleatorio* hace referencia a que el tiempo que se toma en los procesos de lectura y escritura de una posición de memoria es independiente de la posición en la está. Es importante mencionar que para el funcionamiento de la RAM se requiere de energía eléctrica por lo que se considera un tipo de *memoria volátil*.
 - ✓ **ROM (Read only memory):** Es la *memoria de sólo lectura* y esto indica que en ella no se pueden escribir datos ni instrucciones, sin embargo, viene grabada de fábrica por lo que contiene información que no es modificable. Esta memoria almacena instrucciones que se ejecutan cuando se enciende el ordenador y a diferencia de la RAM, no requiere de energía eléctrica para el almacenamiento de las instrucciones, lo que la convierte en un tipo de *memoria no volátil*.
 - ✓ **Caché:** Es una pequeña memoria de gran velocidad que se ubica entre la RAM y el procesador, la cual permite almacenar partes de programa con el fin de que el procesador pueda acceder antes a la siguiente instrucción a ejecutar. Esta memoria aumenta el rendimiento de la computadora y puede

clasificarse en dos tipos: 1) *L1 o de primer nivel*, que es una memoria caché externa porque está fuera del procesador y 2) *L2 o de segundo nivel*, que es una memoria caché interna porque está dentro del chip junto con el procesador y es mucho más rápida que la L1.

- **Según los segmentos de desplazamiento:** La memoria interna utiliza un proceso denominado *segmentación* que le permite al programador ver la memoria como un conjunto de espacios de direcciones, y esto se hace con el fin de asociarles atributos de instrucciones y datos a los programas (Stallings, 2010). Cada uno de los segmentos contiene un tipo de dato específico. A continuación se describen los segmentos de desplazamiento, según las definiciones propuestas por (Tutorialspoint.com, 2013):
 - ✓ **CS (Code Segment):** Contiene el código con las instrucciones a ejecutar del programa.
 - ✓ **DS (Data Segment):** Almacena datos y constantes.
 - ✓ **SS (Stack Segment):** Almacena temporalmente en una pila, los valores de los datos y las direcciones por las que se estos pasan a funciones o subrutinas dentro del programa.
 - ✓ **ES (Extra Segment):** Es utilizada para el direccionamiento y la ejecución de operaciones con cadenas de caracteres.
- **Según el mapa de memoria del sistema operativo:** Se dividen en cuatro tipos que se describen a continuación:
 - ✓ **Convencional:** Es utilizada por el procesador para realizar los procesos de lectura y escritura para el uso del sistema operativo y aplicaciones de la computadora.
 - ✓ **Superior:** Almacena datos, pero no instrucciones de código a ejecutar.
 - ✓ **Extendida:** Es una parte de la RAM y permite cargar los controladores del hardware.
 - ✓ **Virtual:** Ejecuta procesos que no se han cargado completamente en la memoria principal (Knoblauch, López, & Clemente, 2014). Además, como indica (Manonellas, 2013), esta memoria se encarga de la traducción de

direcciones lógicas en direcciones físicas y de la asignación de espacio de memoria físico a los programas a ejecutar.

Memoria Secundaria o Externa

Como se mencionó anteriormente, la memoria externa corresponde a aquellos dispositivos de almacenamiento secundario, los cuales son gestionados por el sistema operativo a través del sistema de E/S. La principal diferencia de este tipo de memoria es que para poder conectarse a la computadora requiere de algún tipo de bus, ya sea interno o externo. A diferencia de la memoria interna, los datos almacenados en este tipo de memoria son visibles para el programador como bloques de datos y el acceso a estos es posible a través del sistema de E/S que es gestionado por el sistema operativo de la computadora (Manonellas, 2013). Este tipo de memoria puede clasificarse como:

- **Magnéticas:** Dentro de esta clasificación están los discos y las cintas magnéticas. Los discos magnéticos son dispositivos conformados por un conjunto de platos con superficies magnéticas sobre las que se graba la información, además de tener cabezales de lectura y escritura que son accionados por motores eléctricos (Manonellas, 2013), que se encuentran en la *unidad de disco* o *drive*. Tienen una gran capacidad de almacenamiento (TB), poco tiempo de acceso (ms) y altas velocidades de transferencia (GB/s) y los discos duros que están dentro de las computadoras van dentro de esta clasificación. Por otro lado, al igual que define (Manonellas, 2013), la cinta magnética tiene una tecnología parecida a la de los discos magnéticos con la diferencia de que se trata de una superficie de poliéster para el almacenamiento de la información, además de ser más lento; por esta razón no se utilizan como un medio de almacenamiento masivo.
- **Ópticas:** Son dispositivos que utilizan luz láser para la lectura y escritura de la información sobre una superficie reflectora (Norton, 2006) y su capacidad de almacenamiento puede ir desde los MB hasta los GB, dependiendo del tipo de soporte del dispositivo. Sin embargo, la velocidad de transferencia es menor que las memorias magnéticas, por lo que principalmente se utilizan para realizar operaciones de lectura porque la escritura de información implica un proceso

relativamente lento que depende de la cantidad de datos (Manonellas, 2013). Los tipos de soporte pueden ser de tres tipos: 1) CD, 2) DVD y 3) Blu-ray.

- **Nuevas tecnologías:** En la actualidad, existen muchos otros tipos de memorias externas que han surgido como parte de la evolución de estos dispositivos. Dentro de estas tecnologías se puede mencionar la *memoria flash* que, como indica (Manonellas, 2013), no utilizan partes mecánicas o superficies magnéticas para el almacenamiento de la información, aunque tienen una ligera menor capacidad que los discos magnéticos. Sin embargo, cuentan con características muy parecidas en cuanto al tiempo de acceso y la transferencia de datos. Algunos de los que se pueden mencionar son:

- ✓ **Tarjetas SD (Secure Digital Card):** Es una tarjeta de memoria diseñada con propiedades específicas de seguridad, capacidad y ejecución (Technical Committee SD Card Association, 2017). Aunque generalmente se utilizan en dispositivos portátiles, las tarjetas SD pueden conectarse a las computadoras (principalmente las portátiles o laptops) a través de diferentes puertos de conectividad y su capacidad de almacenamiento puede llegar hasta los 2 TB. Además, según el tamaño de la tarjeta pueden mencionarse tres tipos: la SD estándar, la miniSD y la microSD.
- ✓ **Memoria USB:** Es un pequeño dispositivo que tiene integrado una interfaz USB (Universal Serial Bus) y generalmente se utilizan para el almacenamiento de datos, para realizar copias de respaldo o para fácilmente transferir archivos entre computadoras. Su capacidad de almacenamiento ha evolucionado con los años y actualmente se pueden encontrar memorias USB de hasta 2TB, al igual que sus precios ha ido disminuyendo. Además, son muy duraderos debido a que no se ven afectados por interferencias electromagnéticas o por daños en la superficie. Actualmente, utilizan en mayor medida la tecnología USB 2.0 y la reciente USB 3.0 que permite una mayor capacidad y velocidad de transferencia de datos, lo que se traduce en mejor rendimiento, como indica (Brien, Salyers, Striegel, & Poellabauer, 2008).

- ✓ **Discos duros externos:** Son un tipo de disco duro que se diferencia de los que están integrados internamente en la computadora. Estos pueden ser *de escritorio*, los cuales requieren de una conexión a la corriente eléctrica a través de un adaptador de tensión, o *portátil* que sólo requiere de una conexión con interfaz USB 2.0 o 3.0 para conectarse a la computadora (Profeco, 2011). La capacidad de almacenamiento de estos dispositivos admite las órdenes de MB y TB, además de que son un medio útil para crear copias de respaldo de la información almacenada en la computadora, o bien, para transferir información de una computadora a otra.

Unidades de Entrada/Salida

Las unidades de E/S, también llamado *sistemas de E/S*, provee a la computadora de los medios necesarios para que pueda interactuar con el entorno (Stallings, 2010). Las unidades de E/S son dispositivos que permiten el intercambio y procesamiento de datos con el procesador, lo que por consiguiente le permite al usuario interactuar con la computadora.

Dispositivos Externos o Periféricos

Basado en las definiciones de (Pfaffenberger, 1990) y (Long & Long, 1999), los periféricos son dispositivos de hardware externos a la CPU de la computadora y que son controlados por esta. Además, como indica (Vélez Martínez, 2013), estos dispositivos no son más que herramientas que proporcionan una interfaz entre el usuario y la computadora, con el fin de satisfacer requerimientos de introducción, extracción o almacenamiento de información.

- **Categorías:** Los periféricos se clasifican en tres grandes categorías que son:
 - ✓ **Dispositivos de entrada:** Aquellos que le permiten al usuario transferir información desde el mundo exterior a la computadora, por lo que su principal característica es la introducción de datos al procesador a través de la captura de texto, escritura de instrucciones, presionando botones, entre otras acciones. Algunos ejemplos de dispositivos, mostrados en la

Figura 6, que están dentro de esta categoría son el teclado, el ratón, el micrófono, el lector de código de barras y el escáner.



Figura 6. Dispositivos de entrada. - Tomado de Imágenes de Google.

- ✓ **Dispositivos de salida:** Aquellos que le muestran al usuario los datos que han sido manipulados por el procesador, lo que quiere decir que transmiten información hacia el mundo exterior. Algunos ejemplos de dispositivos, mostrados en la Figura 7, que pertenecen a esta categoría son el monitor, la impresora, las bocinas y los auriculares.



Figura 7. Dispositivos de salida. - Tomado de Imágenes de Google.

- ✓ **Dispositivos de entrada/salida:** Aquellos dispositivos que cumplen con las funcionalidades de las categorías anteriores, lo que quiere decir que le permiten al usuario introducir datos para que sean procesados por la computadora y a la vez le muestran la información ya procesada. Algunos dispositivos, mostrados en la Figura 8, que entran dentro de esta categoría

son las pantallas táctiles y los dispositivos de comunicaciones como los módems.



Figura 8. Dispositivos de entrada/salida. - Tomado de Imágenes de Google.

- **Módulos de E/S:** Son interfaces que transforman las señales de los periféricos para que puedan ser procesadas por la CPU. (Stallings, 2010) señala cinco requerimientos para los módulos de E/S:
 1. **Control y sincronización:** Coordinación del flujo de tráfico entre los recursos internos de la computadora y el dispositivo externo.
 2. **Comunicación con el procesador:** Involucra la decodificación de comandos, intercambio de datos, reporte de estados y reconocimiento de direcciones.
 3. **Comunicación con el dispositivo:** Involucra comandos, información sobre el estado del dispositivo y los datos.
 4. **Almacenamiento de datos:** Es una función esencial, ya que de esta depende que los datos procesados vayan de la memoria principal al periférico y viceversa.
 5. **Detección de errores:** Reporte de errores, mecánicos o eléctricos, sobre el dispositivo al procesador.

Elementos Internos

Para que la computadora funcione esta requiere de componentes internos, los cuales serán descritos a continuación.

La Tarjeta Madre

La tarjeta madre, *placa base* o *motherboard*, es una tarjeta que tiene un circuito integrado conformado por partes esenciales de procesamiento y su función es permitir que dichos

elemento se comuniquen entre ellos, así como recibir energía para que la computadora funcione. (Casey, 2015). Es la parte más importante de una computadora y a este se conectan otras partes internas de la computadora, tales como el procesador y la CPU. En la Figura 9 se muestra un modelo de una tarjeta madre.

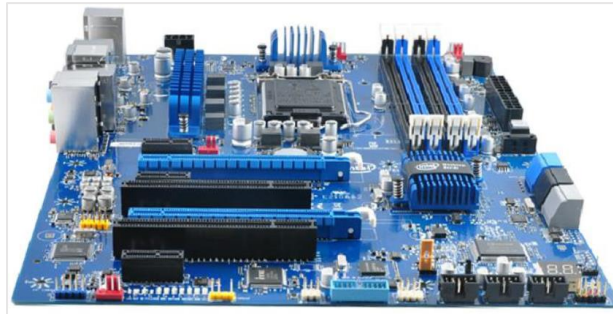


Figura 9. Un modelo de tarjeta madre. - Tomado de (Casey, 2015).

- **Tipos:** Estos se basan en el *factor de forma*, que son estándares que describen la forma y el diseño de la tarjeta madre (Casey, 2015).
 - ✓ **AT:** Basada en la IBM AT y fue el primer estándar. Sólo tenía integrado el conector para el teclado y los puertos de E/S debían instalarse con tarjetas de expansión.
 - ✓ **ATX:** Fue introducida por Intel en 1995 y es el tipo más utilizado, ya que ofrece una mejor disposición de los componentes.
 - ✓ **LPX:** Fue desarrollada por Western Digital y fue ampliamente utilizado en la década de los 90, principalmente en computadoras de escritorio. Tenían integradas más periféricos que otros tipos, tales como tarjeta de red, de video y de sonido.
 - ✓ **NLX:** Fue desarrollada en conjunto por IBM, Intel y DEC. Era similar a la LPX, pero se caracterizaba por ser más fácil de retirar y sustituir.
- **Elementos integrados:** La placa base está compuesta por una serie de componentes que se definen a continuación, de acuerdo con las descripciones de (Gilster, 2001):
 - ✓ **Zócalo de la CPU:** Es la parte sobre la cual se coloca la CPU.
 - ✓ **Chipset:** Contiene muchas de los circuitos que permiten el funcionamiento de la CPU.

- ✓ **Zócalos de memoria:** Es donde va instalada la memoria RAM, además de los módulos de memoria DIMM y SIMM.
- ✓ **BIOS (basic input/output system):** Es un programa instalado dentro del ROM y su función es iniciar la computadora cuando esta recibe energía eléctrica, además de proveer enlaces de comunicación entre la computadora y los periféricos.
- ✓ **Ranuras de expansión:** Estos se componen de buses que permiten la interconexión de los dispositivos externos con la tarjeta madre y la CPU.
- ✓ **Batería CMOS:** Es un tipo de memoria que requiere poca energía para almacenar información y su función es proveer energía para el almacenamiento de la configuración del sistema durante la secuencia de inicio.
- ✓ **Conector de energía:** Permite que la energía eléctrica vaya desde la fuente de alimentación hacia la circuitería de la tarjeta madre.
- ✓ **Conectores de entrada/salida:** Son una serie de conexiones que permiten la comunicación entre la CPU y los dispositivos externos.

En la Figura 10 se muestra una tarjeta madre en la que se señalan sus elementos integrados.

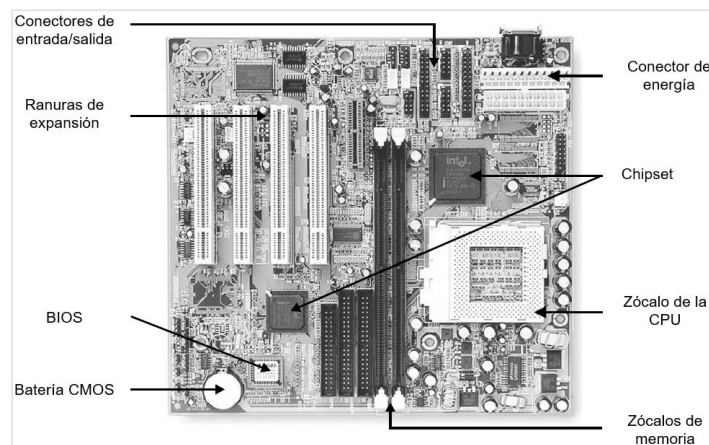


Figura 10. Elementos integrados de la tarjeta madre. - Tomado de (Gilster, 2001).

Los Microprocesadores

(Gilster, 2001) define al microprocesador, también llamado procesador, como el corazón de la computadora porque es la que realiza todas las operaciones aritméticas y lógicas, así como otros pasos que se requieren para el funcionamiento de la computadora. Este es un componente que contiene circuitos electrónicos que utiliza lógica digital para la ejecución de instrucciones de un programa.

- **Arquitectura CISC y RISC:**

- ✓ **RISC (*Reduced Instruction Set Computer*):** (Masood, 2011) indica que este tipo de arquitectura utiliza un pequeño conjunto de instrucciones, de gran optimización. Las instrucciones son de menor complejidad que las de su contraparte, al arquitectura CISC, lo cual simplifica el proceso de decodificación (Chevtchenko & Vale, 2015). Su uso se popularizó gracias a IBM, la Universidad de Stanford y la Universidad de California, Berkeley, entre la década de los 70 y 80.
- ✓ **CISC (*Complex Instruction Set Computer*):** (Chevtchenko & Vale, 2015) explica que esta arquitectura fue desarrollada con el fin de simplificar el trabajo del compilador, por lo que implementa más de cien instrucciones que varían en complejidad y cantidad de bytes. Además de esto, se caracteriza por una difícil ejecución de los procesos de decodificación y registro y sobre todo, por requerir una dirección de memoria grande debido a que puede manipular datos directamente desde la memoria.

El cuadro a continuación compara las principales características de ambas arquitecturas, adaptado de (Masood, 2011):

RISC	CISC
Hace énfasis en el software	Hace énfasis en el hardware
Códigos más pequeños, pero con alta cantidad de ciclos por segundo	Grandes tamaños de códigos, pero baja cantidad de ciclos por segundo
Tiene un solo reloj y una reducción de la cantidad de instrucciones	Incluye instrucciones complejas con múltiples relojes

Basado en registro-a-registro: “LOAD” y “STORE” son instrucciones independientes	Basado en memoria-a-memoria: “LOAD” y “STORE” son instrucciones incorporadas
Utiliza más transistores para almacenar los registros de memoria	Los transistores almacenan las instrucciones complejas

- **Familias:**

- ✓ **Intel:** Familia de procesadores desarrollada por Intel Corporation. Los primeros procesadores de esta familia fueron el 8086 y el 8088, que fueron lanzados en los años 1978 y 1979, respectivamente, y tenían una velocidad máxima de procesamiento de 4 MHz. Entre los modelos más recientes se pueden mencionar la Intel Core i3, i5, i7 e i9, siendo este último capaz de llegar a una velocidad de 5 GHz.
- ✓ **AMD:** Familia de procesadores desarrollada por Advanced Micro Devices, Inc. Los primeros procesadores de esta familia fueron la AMD K5, lanzada en 1996 y con una velocidad máxima de 116 MHz, y la AMD K6, lanzada en 1997 y con una velocidad máxima de 300 MHz. Estas fueron originalmente la competencia del modelo Pentium de Intel. Entre los modelos más recientes se encuentran K10, Bulldozer y Zen, siendo estos últimos capaces de alcanzar una velocidad de hasta 5.1 GHz.

Tarjetas de expansión

Son tarjetas especiales que permiten agregar nuevos tipos de puertos o añadir una nueva cantidad de puertos a la computadora y se utilizan para que haya comunicación entre los dispositivos internos y externos con los buses que componen la tarjeta madre. A continuación, se describen los diferentes tipos de tarjetas de expansión:

- **Gráficas:** También llamadas *tarjetas de video*, transforma los datos binarios que recibe desde la CPU o la GPU (unidad de procesamiento de gráficos) a imágenes que son visibles en el monitor (Casey, 2015). Estas tarjetas tienen su propia RAM y GPU. Además, esta tarjeta determina la cantidad de colores que el monitor puede desplegar, ya que la cantidad de bits que la tarjeta soporta representa a

cada píxel que el monitor muestra, por lo que a mayor cantidad de bits mejor será la calidad de la imagen.

- **Sonido:** Estas tarjetas le permiten a la computadora reproducir y grabar sonidos, aunque la mayoría de las computadoras tienen una tarjeta de sonido básica (Casey, 2015). Tienen puertos que permiten la conexión de otros dispositivos de audio como audífonos y micrófonos.
- **Comunicación:** También denominadas *tarjetas de red*, permiten que la computadora se conecte a una red, formada por otras computadoras, y que estas compartan recursos.
- **Controladoras:** Son aquellas tarjetas que controlan las unidades donde se insertan los dispositivos de memoria externa como los CD y DVD, además del disco duro.

Control de Energía

La computadora requiere de energía eléctrica para su funcionamiento, por lo que también cuenta con elementos que permiten que esta energía sea controlada y llegue a todas los componentes que la requieren. Estas se definen a continuación:

- **Fuente de poder:** Es una caja de metal que tiene incluida un conector para el cable que va desde el tomacorriente y un ventilador. Realiza la conversión de corriente alterna a corriente directa que es la que la computadora necesita. (Casey, 2015)
- **Ventilador:** Es un pequeño abanico que realiza un proceso de enfriamiento activo en el que atrae aire fresco desde el exterior y expulsa aire caliente desde el interior de la computadora. También hace que fluya aire a través del disipador para que llegue a otros componentes. (Casey, 2015)
- **Disipador:** Se encarga de intercambiar aire caliente, a través de un proceso de enfriamiento pasivo, a un fluido refrigerante para regular la temperatura que generan los componentes internos de la computadora (Casey, 2015).